

第四章 矩阵

4.1、矩阵的概念

4.2、矩阵的运算

4.3、矩阵运算后的行列式和秩

4.4、可逆矩阵

4.5、矩阵的分块

4.6、初等矩阵

4.7、分块初等变换与分块初等矩阵

4.1 矩阵的概念

定义2.5.1、用 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (\in P, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的 m 行 n 列的表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵 (**matrix**), 一般用大写英文字母 $A, B, C, \dots, X, Y, Z$ 表示, 也可以表示为

$(a_{ij})_{m \times n}$, 或 (a_{ij}) ; 而 a_{ij} 称为矩阵的第 i 行, 第 j 列的元素

当矩阵的行数和列数相等 (都为 n) 时, 这样的矩阵称为 n 阶方阵。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

此时, 可以定义 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称之为矩阵 A 的行列式, 记为 $|A|$, 或者 $\underline{DetA}$.

定义4.1.2、两个 $m \times n$ 矩阵（称之为同型的矩阵）

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

可见，相等要求是很苛刻的：一模一样才叫相等。所以，以后写两个矩阵相等一定要注意。。。

如果 $a_{ij} = b_{ij}, (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$ ，则称这两个矩阵相等，记为： $A = B$

4.2、矩阵运算

1、矩阵加法

定义4.2.1、两个 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵**A**与**B**的**和 (sum)**，记为 $A + B$

性质：

- 性质： {
- (1) 交换律： $A + B = B + A$
 - (2) 结合律： $(A + B) + C = A + (B + C)$
 - (3) 零矩阵： $0 = (0)_{m \times n}, A + 0 = A$
 - (4) 负矩阵： $-A = (-a_{ij})_{m \times n}, A + (-A) = 0$

减法： $A - B = A + (-B)$

2、矩阵数量乘法

定义4.2.2、 $m \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

则矩阵

$$\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 k 与 A 数量乘法 (sum) 简称数乘, 记为 kA

性质:

- 数乘
- (5)、 $k(A + B) = kA + kB$
 - (6)、 $(k + l)A = kA + lA$
 - (7)、 $(kl)A = k(lA)$
 - (8)、 $1A = A$

$$A - B = A + (-1)B$$

3、矩阵乘法

定义4.2.3、 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix}$

则矩阵 $C = (c_{ij})_{s \times m}$ 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

称为矩阵 A 与 B 的乘积，记为 $C = AB$

- 1、定义中，两个矩阵可以相乘的条件是什么？
- 2、乘积的规则：前一个矩阵的第 i 行和第二个矩阵的第 j 列乘积之和。

$$C_{s \times m} = A_{s \times n} B_{n \times m}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{im} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{sj} & \cdots & c_{sm} \end{pmatrix}$$

乘法的算律:

(1)结合律: $A(BC) = A(BC)$

(2)左分配律: $A(B + C) = AB + AC$

右分配律: $(B + C)D = BD + CD$

定义4.2.4、主对角线上元素都是1, 其他元素都是0的 n 阶方阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

称为 **n 阶单位矩阵**, 记为 E_n , 或 E

显然有:

(3)、 $A_{sn} E_n = A$

$$E_s A_{sn} = A$$

特殊矩阵: 数量矩阵, 对角矩阵; 上(下)三角矩阵

4.2.4、矩阵方幂

定义4.2.4、设 A 是一个 n 阶方阵， k 是自然数则矩阵

$$\overbrace{AA \dots A}^k$$

称为矩阵 A 的 k 次幂，规定： $A^0 = E$.

性质、 A 是一个 n 阶方阵， k_1, k_2 是自然数则

$$(1)、A^{k_1} A^{k_2} = A^{k_1+k_2};$$

$$(2)、(A^{k_1})^{k_2} = A^{k_1 k_2}$$

设 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵，对于数域 P 上的一个多项式 $f(x)=a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \dots + a_1 A + a_0 E$ 还是一个 n 解方阵，称之为 A 的矩阵多项式，记为 $f(A)$

矩阵多项式的性质：

设 A 是数域 P 上的一个 n 阶方阵， $f(x)$ ， $g(x)$ 是数域 P 上的两个多项式，

(1) 若 $h_1(x) = f(x) + g(x)$, $h_2(x) = f(x) g(x)$, 则

$$h_1(A) = f(A) + g(A), h_2(A) = f(A) g(A),$$

先/后代进去，作加/乘法，等价

(2) $f(A) g(A) = g(A) f(A)$

同一个矩阵的矩阵多项式，可交换。

4.2.5、矩阵的转置

定义4.2.5、设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$, 则 $n \times m$ 矩阵

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ 称为矩阵 A 的转置矩阵, 记为 A^T 或者 A'

运算规律:

$$(1) (A^T)^T = A;$$

$$(2) \underline{(A+B)^T = A^T + B^T} \xrightarrow{\text{推广}} (A_1 + A_2 + \cdots + A_s)^T = A_1^T + A_2^T + \cdots + A_s^T$$

$$(3) \underline{(kA)^T = kA^T}$$

$$(4) \underline{(AB)^T = B^T A^T} \xrightarrow{\text{推广}} (A_1 A_2 \cdots A_s)^T = A_s^T A_{s-1}^T \cdots A_2^T A_1^T$$

对称矩阵 $A^T = A$

反对称矩阵 $A^T = -A$

4.3、运算后的行列式和秩

1、运算后的行列式 $\Rightarrow$ 方阵

两个 A, B 是两个 n 阶矩阵则

(1)、 $|kA| = k^n |A|$ $\rightarrow$ 每行提一个 k 出来

(2)、 $|A^T| = |A|$

(3)、 $|AB| = |A||B|$, 从而 $|A_1 A_2 \dots A_s| = |A_1| |A_2| \dots |A_s|$ A_i 均为方阵

当 A, B 均为方阵时 $|A^k| = |A|^k$

定义4.3.1、设 A 是一个 n 阶方阵，如果 $|A| \neq 0$ ，则称矩阵为非退化的。

显然： A 是一个 n 阶方阵，矩阵 A 为非退化的 $\iff r(A) = n$ 满秩。 秩 = 行秩；行 = 满秩

推论、 A, B 都是一个 n 阶方阵，矩阵 AB 为退化的 $\iff A, B$ 中至少有一个是退化的。

2、运算后的秩

(1)、 $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$

(2)、 $r(kA) = r(A) \quad (k \neq 0)$

(3)、 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

一个列向量 $\times$ 一个行向量

$$\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

得到一个几阶行列式，秩记为1.

(4)、 $r(A^T) = r(A)$

从而 $r(A) \geq r(A^2) \geq r(A^3) \geq r(A^4) \dots$

4.4、可逆矩阵

1、可逆矩阵

定义4.4.1、对于矩阵 A ，如果存在一个矩阵 B 使得

$$AB = BA = E \dots \dots \dots (1)$$

则称 A 是一个可逆矩阵。

满足上面式子(1)的 B ，如果存在，是唯一的

定义4.4.2、如果存在一个矩阵 B 满足(1)，则称之为矩阵 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。

$$A^{-n} = (A^1)^n$$

易见：满足上面式子(1)的 A 和 B 是互为逆矩阵的。

2、可逆矩阵的性质

1、矩阵 A 可逆，则 A^{-1} 可逆， $(A^{-1})^{-1} = A$;

2、 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$;

3、矩阵 A, B 可逆，则 AB 可逆，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

推广

$$\longrightarrow (A_1 A_2 \dots A_s)^{-1} = A_s^{-1} A_{s-1}^{-1} \dots A_1^{-1}$$

4、 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

5、矩阵 A 可逆，那么矩阵方程 $AX = B$ 有唯一解 $X = A^{-1}B$;

矩阵方程 $YA = C$ 有唯一解 $Y = CA^{-1}$;

6、定理4.4.1: 矩阵 A 是一个 $m \times n$ 矩阵， P, Q 可逆，则

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$$

$$r(AB) = r(A) + r(B) - n$$

$$\text{证: } A = P_m \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_n \quad AB = P \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q B$$

$$\text{令 } B_1 = QB \quad \text{则 } r(B) = r(B_1) \quad \text{令 } B_1 = \begin{pmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix}$$

$$(A \ B) \xrightarrow{\text{行变换}} (E \ A^{-1}B)$$

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列变换}} \begin{pmatrix} E \\ B^{-1}C \end{pmatrix}$$

$$A_{m \times n} X_{n \times s} = B_{m \times s}$$

$$\rightarrow A(X_1 \dots X_s) = (B_1 \dots B_s) \Rightarrow \begin{cases} AX_1 = B_1 \\ \vdots \\ AX_s = B_s \end{cases}$$

3、可逆矩阵的逆的求法

$$\therefore r(AB) = r\left[\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} B\right] = r\left[\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}\right] \geq r(B) - (n - r(A)) = r(A) + r(B) - n$$

定义4.4.3、设 A_{ij} 是 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 中 a_{ij} 的代数余子式，则矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \text{ 称为矩阵 } A \text{ 的伴随矩阵, 记为 } A^*$$

注意下标，代数余子式的摆放顺序：行的代数余子式在列上，列的代数余子式在行上。

$$\text{易见: } AA^* = A^*A = \begin{pmatrix} D & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D \end{pmatrix} = DE$$

其中 $D = |A|$

结论:

$$r(A^*) = \begin{cases} n \\ 1 \\ 0 \end{cases}$$

$$r(A) = n$$

$$r(A) = n-1$$

$$r(A) < n-1$$

若 $n-1$ 阶子式均为0

$\therefore A^*$ 每一个元素均为0

若 $|A|=0$ 则 $AA^*=0$ 则 $A^*A=0$

注意: 1、 $AA^* = A^*A = |A|E$ 这个式子是特别重要的

2、 任意一个方阵都存在伴随矩阵，且满足1中式子。

定理4.4.2: 矩阵 A 是一个 n 阶矩阵，则 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$ ，且 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ or $(A|E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E|A^{-1})$

可以看出 A^{-1} 的求法



矩阵可逆的充要条件：设 A 是 n 阶矩阵,则下列条件等价：

(1) A 可逆；

(2) $r(A) = n$;

(3) A 的列向量组线性无关;

(4) A 的行向量组线性无关;

(5) $Ax = 0$ 只有零解.

(6) 对任意 n 维向量 β , 方程组 $Ax = \beta$ 有解;

(7) 存在一个 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = E$.

(8) 存在一个 n 阶矩阵 C , 使得 $CA = E$;

(9) A^T 可逆.

(10) A 非退化 $|A| \neq 0$

(11) A 可写为若干可逆矩阵的乘积;

(12) A 可以写成若干初等矩阵的乘积;

(13) A 的标准形是单位矩阵 E

4.5、矩阵的分块

1. 分块矩阵

由矩阵A的若干行、若干列的交叉位置元素按原来顺序排成的矩阵称为A的一个子矩阵。把一个矩阵A的行分成若干组，列也分成若干组，也就是在矩阵的行与行之间，列与列之间划线，从而A被分成若干个子矩阵，把A看成是由这些子矩阵组成的，这称为矩阵的分块，这种由子矩阵组成的矩阵称为分块矩阵。

设A是 $m \times n$ 矩阵，把A的行按顺序分成s组，A的列按顺序分成t组，就得到A的一个分块矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$$

其中 A_{kl} 是 $m_k \times n_l$ 矩阵，称为分块矩阵A的子块或子阵。

一条线不画，A就是一大块；每条线都画，每个元素为一块。这两种情况称为平凡分块。

第一，根据矩阵的特点来分，比如我们前面讲的秩为r的 $m \times n$ 矩阵的等价标准型可以分块为：

第二、根据需要来分，你需要解决什么问题，把矩阵分块为能解决你的问题小块。

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_r \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} B_1 =$$

2. 分块矩阵的加法

设 $A = (A_{kl})_{st}$, $B = (B_{kl})_{st}$. 如果 A_{kl}, B_{kl} 都是 $m_k \times n_l$ 矩阵, 则

$$A + B = (A_{kl} + B_{kl})_{st}$$

3. 分块矩阵的数乘

设 $A = (A_{kl})_{st}$, h 是一个数, 则 $hA = (hA_{kl})_{st}$.

4. 分块矩阵的乘法

设把 A, B 分成小块矩阵 $A_{m \times n} = (A_{ik})_{r \times s}$, $B_{n \times l} = (B_{kj})_{s \times t}$,

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{matrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1t} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{matrix}$$

$n_1 \quad n_2 \quad \cdots \quad n_s \qquad \qquad \qquad l_1 \quad l_2 \quad \cdots \quad l_t$

其中 A_{pk} 是 $m_p \times n_k$ 矩阵, B_{kq} 是 $n_k \times l_q$ 矩阵, 则

$$C = AB = (A_{ik})_{r \times s} \cdot (B_{kj})_{s \times t} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1t} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{pq} = A_{p1}B_{1q} + A_{p2}B_{2q} + \cdots + A_{ps}B_{sq}$, $(p = 1, 2, \dots, r; q = 1, 2, \dots, t)$.

需要注意的是，做分块矩阵的乘法运算时，前一个矩阵的列分法与后一个矩阵的行分法必须一致。

也就是说前一个矩阵的列怎么划线，后一个矩阵的行就怎么划线，这就是做分块矩阵的乘法运算要求的唯一条件。

5、分块矩阵的转置

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} \quad \text{则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1s}^T & A_{r2} & \cdots & A_{rs}^T \end{pmatrix}$$

每块都转位置
再块下转

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0^T C F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & -0^T C \\ 0 & E \end{pmatrix}$$

6、分块矩阵的应用

例4.5.1、(1)、 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

(2)、 $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

例4.5.2、 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}$ ，其中 A, B 均可逆，则 D 可逆，并求其逆矩阵.

分块上三角矩阵（准上三角矩阵）

形式为 $\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ O & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix}$ 的分块矩阵称为分块上三角矩阵，其中主对角线上的子块 $A_{ii}(i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵.

准对角矩阵

设 A 为 n 阶矩阵， $A = \begin{pmatrix} A_1 & O & \cdots & O \\ O & A_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & A_s \end{pmatrix}$ ，若 A 的主对角线上的子块 $A_i(i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵，且除主

对角线上的子块外，其余子块都是零矩阵，则称 A 为准对角矩阵.

例4.5.3、 $A_{m \times n} E_n = A$

$$A(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (A_1, A_2, \dots, A_n)$$

所以 $A\varepsilon_i = A_i (i = 1, 2, \dots, n)$

A的第*i*列

$$E_m A_{m \times n} = A$$

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_m \end{pmatrix}$$

所以 $e_i A = B_i (i = 1, 2, \dots, m)$

A的第*i*行

例4.5.4、矩阵方程 $A_{m \times n} X_{n \times s} = B_{m \times s}$

(1)、 $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}$

(2)、 $A(X_1, X_2, \dots, X_s) = (B_1, B_2, \dots, B_s)$

例 4.5.5: (1) $AB = 0$, 则B的每一列都是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解向量;
(2) $A_{m \times n} B_{n \times l} = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.

A的每一行向量都是
齐次线性方程组 $yB=0$
 $\Rightarrow B^T y^T = 0$

4. 6、初等矩阵

1. 初等矩阵

定义4.6.1、由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵.

初等矩阵有三种: $P(i, j)$, $P(i(c))$, $P(i, j(k))$

2. 初等矩阵与矩阵初等变换的关系

引理4.6.1 (1) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则对 A 做一次初等行变换就相当于在 A 的左边乘上相应的 m 阶初等矩阵;
(2) 对 A 做一次初等列变换就相当于在 A 的右边乘上相应的 n 阶初等矩阵.

定义4.6.2 矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, 如果 A 经过若干次初等变换化为了 B , 则 A 与 B 等价.也就是说

如果存在一些初等矩阵矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$ 使得

$$B = P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t$$

则称 A 与 B 等价。

命题4.6.1、初等矩阵都是可逆矩阵, 且其逆也是同类型的初等矩阵:

$$(P(i, j))^{-1} = P(i, j); \quad (P(i(c)))^{-1} = P\left(i\left(\frac{1}{c}\right)\right); \quad (P(i, j(k)))^{-1} = P(i, j(-k)).$$

定理4.6.1、任意一个矩阵 A 都可以初等变换化为（等价）标准型

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{即 } P_1 P_2 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以任意矩阵 } A \text{ 也可以表示为 } A = P_s^{-1} \cdots P_2^{-1} P_1^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_t^{-1} \cdots Q_2^{-1} Q_1^{-1}$$

推论1、矩阵 A 可逆的充要条件是 A 的标准型是单位矩阵 E

定理4.6.2、矩阵 A 可逆的充要条件是 A 可以写成一些初等矩阵的乘积： $A = P_1 P_2 \cdots P_s$

推论2、矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times n}$ 等价充要条件存在可逆矩阵 P_m, Q_n 使得 $B = PAQ$

推论3、任意矩阵 A 也可以表示为 $A = P_m \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_n$ 其中 P_m, Q_n 是可逆矩阵。

3.求逆矩阵的初等变换法

设 A 是 n 阶可逆矩阵, A^{-1} 也可逆, 故可以写成初等矩阵的乘积 $A^{-1} = P_1 P_2 \dots P_s$

$$A^{-1}A = P_1 P_2 \dots P_s A = E \quad A^{-1}E = P_1 P_2 \dots P_s E = A^{-1}$$

$P_1 P_2 \dots P_s$ 在矩阵左边乘相当于做初等行变换, 上边可见: 同样的一些行初等变换可以把 A 化为 E , 也可以把 E 化为 A^{-1} 。

所以, 对于给出的方阵, 我们可以构造 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \ E)$

能不能构造 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$, 然后做初等列变换呢?

$$P_1 P_2 \dots P_s (A \ E) = (E \ A^{-1})$$

也就是对矩阵 $(A \ E)$ 做行初等变换, 当你把前 n 列化为单位矩阵了, 后 n 列就是矩阵 A 的逆 A^{-1} 。

类似地, 如果 A 可逆, 我们可以用初等变换法解矩阵方程: $AX_{n \times s} = B_{n \times s}$, 其解为 $X = A^{-1}B$

$$\text{构造 } n \times (n + s) \text{ 矩阵 } (A \ B) \quad A^{-1} = P_1 P_2 \dots P_s$$

$$A^{-1}(A \ B) = P_1 P_2 \dots P_s (A \ B) = (E \ A^{-1}B)$$

对矩阵 $(A \ B)$ 做行初等变换, 当你把前 n 列化为单位矩阵了, 后 s 列就是矩阵方程 $AX = B$ 的解。

4. 7、分块初等变换与初等矩阵

1. 分块初等变换

定义4.7.1、分块行初等变换指的是对一个分块矩阵施行以下的行变换：

- (1)、交换分块矩阵第 i 行和第 j 行；
- (2)、用可逆矩阵 P 左乘一个分块矩阵的某一行；
- (3)、用矩阵 S 左乘分块矩阵的某一行加到另外一行。

定义4.7.2、分块列初等变换指的是对一个分块矩阵施行以下的列变换：

- (1)、交换分块矩阵第 i 列和第 j 列；
- (2)、用可逆矩阵 P 右乘一个分块矩阵的某一系列；
- (3)、用矩阵 S 右乘分块矩阵的某一系列加到另外一系列。

2. 分块初等矩阵

定义4.7.2、由对单位矩阵 $E = \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$ 经过一次分块初等变换得到的矩阵称为分块初等矩阵。
初等矩阵有三种：

经分块行初等变换： $\begin{pmatrix} 0 & E_m \\ E_n & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & Q_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & S \\ 0 & E_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ T & E_m \end{pmatrix}$
 P, Q 可逆

经分块列初等变换： $\begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_m & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & Q_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & S \\ 0 & E_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_n & 0 \\ T & E_m \end{pmatrix}$

引理4.7.1 (1) 对 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 做一次分块初等行变换就相当于在 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的左边乘上相应的分块初等矩阵；

(2) 对 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 做一次分块初等列变换就相当于在 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的右边乘上相应的分块初等矩阵。

分块初等变换和分块初等矩阵应用时注意:

- 1、用分块初等变换对分成四块的矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 求行列式, 求逆, 都是要根据条件, 用分块初等变换化为准上三角形矩阵或者分块下三角形矩阵, 然后求行列式和逆矩阵
- 2、对分块 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 化简时, 如何选择左乘或者右乘的分块初等矩阵? 我们是看出需要做什么变换, 比如需要做分块行初等变换, 将对应的初等变换用到分块单位矩阵 $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ 0 & E_m \end{pmatrix}$, 将所得到的得到分块初等矩阵, 左乘 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 即可得到对应等式。

矩阵代数习题

1. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = 0$. 试证 $A, A+2E$ 均可逆, 并求其逆.

2. 若 A 为实对称矩阵且 $A^2 = 0$, 则 $A = 0$ 对角线元素为 0

3. 证明: 不可能有 n 阶方阵 A, B 满足 $AB - BA = E$

4. A, B 为 n 阶方阵, 则 $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$ 的充要条件是什么? 试证明之 可交换.

5. 设 A 是秩为 r 的 n 阶方阵 则存在秩为 $n-r$ 的 n 阶方阵 B 使 $AB = BA = 0$

结论 Δ 设 A, B 是 n 阶方阵, 则 $r(AB) = r(B) \iff ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解.

同解 $\Rightarrow$ 基础解系同

可用第 6 题

要证第 7 题

结论 Δ A 是 n 阶实矩阵 则 $r(A) = r(A^T A)$

8. $A_{m \times n}$ 则 $AX = E_m$ 有解 $\iff r(A) = m$

$YA = E_n \iff r(A) = n$

9. 若 $r(A) = 1$, $A = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} Q$

$= P \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ \dots \ 0) Q$

202511

一个实矩阵 A 的秩 $\leq 1 \iff A$ 可表示成一个 $n \times 1$ 矩阵与 $1 \times n$ 矩阵的乘积

没看懂题

只有一个元素1.

10.

令 E_{ij} 是第 i 行 j 列的元素是1而其余元素为0的矩阵,

求 $E_{ij} \cdot E_{kl}$

$$E_{ij} \cdot E_{kl} = \begin{cases} E_{il} & j=k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$$

11.

$\forall A_{m \times n}$, 若 $r(A) = r$ 则 A 可写成一个 $m \times r$ 的

列满秩矩阵与一个 $r \times n$ 的行满秩矩阵的乘积.

构造

$A \in M_n(P)$, $\alpha, \beta \in P^n$ 则 ① $|E_n - \alpha\beta^T| = 1 - \alpha^T\beta$

② 当 $1 - \alpha^T\beta \neq 0$ 时 $E - \alpha\beta^T$ 可逆, 求其逆.

13、设 $r(A_{n \times n}) = n - 1$, $A = (a_{ij})$ 中 a_{13} 的代数余子式 $A_{13} \neq 0$, 求齐次线性方程组 $AX = 0$ 的全部解。

14、设 $A_{n \times n}$ 是数域 P 上任意一个方阵, $\beta \in P^n$, 且 $A^k\beta = 0$, 但 $A^{k-1}\beta \neq 0$, 则 $\beta, A\beta, A^2\beta, \dots, A^{k-1}\beta$ 线性无关。

15、设 $A_{n \times n}$ 是数域 P 上任意一个方阵, 则 $r(A^n) = r(A^{n+1}) = \dots$

16、设 $A_{n \times n}$ 是任意 n 阶实方阵, 则 $A^TAX = A^T\beta$ 必有解;

17、设 $A_{3 \times 3}$ 的行列式等于2, 求 $|(2A)^{-1} + 3A^*|$

$\alpha x = \beta$ 不一定有解.

即系数矩阵秩 = 增广矩阵秩.

3. 不可能有几阶矩阵 $AB - BA = E$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i}b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{1i}b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{1i}b_{in} \\ \sum_{i=1}^n a_{2i}b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{2i}b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{2i}b_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{ni}b_{i1} & \sum_{i=1}^n a_{ni}b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^n a_{ni}b_{in} \end{pmatrix}$$

发现 AB 与 BA 对角线元素之和相等。
又 E 对角线元素之和为 $n \neq 0 \therefore$ 不存在。

7. 证: 易知 $AX=0$ 的解均为 $A^TAX=0$ 的解. $\therefore AX=0$ 的基础解系可被 $A^TAX=0$ 的基础解系表示.
 $\therefore n-r(A) \geq n-r(A^TA) \Rightarrow r(A) \leq r(A^TA)$ 又 $r(A^TA) \leq \min\{r(A), r(A^T)\}$ 表示

8. 证: " $\Leftarrow$ " $AX=E_m \Rightarrow A(X_1 \cdots X_m)=E_m \Rightarrow AX_i=E_i \quad (A_1 \ A_2 \cdots A_n) \begin{pmatrix} x_{i1} \\ x_{i2} \\ \vdots \\ x_{in} \end{pmatrix} = E_i$
 $\therefore E_i$ 为 A 的列向量的线性组合. $\therefore E_1 \cdots E_n$ 可被 $A_1 \cdots A_n$ 线性表示
又 $E_1 \cdots E_n$ 可线性表示 $A_1 \cdots A_n \therefore (E_1 \cdots E_n)$ 与 $(A_1 \cdots A_n)$ 等价

15. 证. 方阵 $A_{n \times n}$ $r(A^n) = r(A^{n+1}) = \dots$

从 0 次幂到 $n+1$ 次幂, 中间共 $n+1$ 个不等号.

$$\because \underline{n} \geq \underline{r(A)} \geq \underline{r(A^2)} \geq \dots \geq \underline{r(A^n)} \geq \underline{r(A^{n+1})} \geq \dots$$

$\because r(A)$ 最大为 n . $\therefore$ 这 $n+1$ 个不等号中, 至少有一个取等. 设 $r(A^k) = r(A^{k+1})$ ($k \leq n$)

下证 $r(A^n) = r(A^{n+1})$

$\because r(A^k) = r(A^{k+1}) \therefore$ 方程组 $A^k X = 0$ 与 $A^{k+1} X = 0$ 同解.

$\because A^{k+1} X = 0$ 的解满足 $A^{n-k} A^{k+1} X = 0 \Rightarrow A^{n+1} X = 0$

$A^k X = 0$ 的解满足 $A^{n-k} A^k X = 0 \Rightarrow A^n X = 0$

$\therefore A^{n+1} X = 0$ 与 $A^n X = 0$ 同解 $\therefore r(A^n) = r(A^{n+1})$

12. ^{求逆} ① $|E_n - \alpha\beta^T| = 1 - \alpha^T\beta$

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\beta^T & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ \beta^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & \alpha \\ 0 & 1 - \beta^T\alpha \end{pmatrix} = 1 - \beta^T\alpha = 1 - \alpha^T\beta$$

$$\begin{pmatrix} E & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ \beta^T & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E - \alpha\beta^T & 0 \\ \beta^T & 1 \end{pmatrix} = |E - \alpha\beta^T|$$

② 当 $1 - \alpha^T\beta \neq 0$ 时, $E - \alpha\beta^T$ 可逆. 求其逆.

求可逆 A 的逆. $(A|E) \xrightarrow{\text{行变换}} (E|A^{-1})$

$$\begin{pmatrix} E - \alpha\beta^T & 0 \\ \beta^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + \alpha r_2} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ \beta^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - \beta^T r_1} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ 0 & 1 - \beta^T\alpha \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{1 - \beta^T\alpha} r_2} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - \alpha r_2} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

单位矩阵.

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + \alpha r_2} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - \alpha r_2} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所求.

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + \alpha r_2} \begin{pmatrix} E & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - \alpha r_2} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

